CX-N 数据中心无缝迁移 vs CX-M 园区无线无缝漫游

CX-N vs CX-M 核心维度对比

- 应用场景
  - CX-N：数据中心、AI 算力网、云原生机房
  - CX-M：智慧园区、智慧医院、自动化工厂
- 迁移/漫游主体
  - CX-N：虚拟机、容器
  - CX-M：移动无线终端（PDA、车载终端、手机）
- 触发机制
  - CX-N：vMotion 或云平台虚机热迁移
  - CX-M：终端感知信号衰减，通过 802.11r 触发空口切频
- 接入侧 VTEP 节点
  - CX-N：业务 Leaf 交换机
  - CX-M：无线 AP 或接入 Leaf 交换机
- 服务质量保障
  - CX-N：RoCEv2 Lossless 无损网络（PFC/ECN）
  - CX-M：802.11r 快速握手 + 硬件高优先级队列调度
- 业务保护目标
  - CX-N：算力与数据库连接连续，大流量无损
  - CX-M：移动终端不掉线，语音/视频/PDA 业务不卡顿

CX-M 园区无线零感知漫游

- 场景与对象
  - 保护对象：Wi-Fi 6 移动终端（手机、医用 PDA、AGV 小车、移动诊疗车）
  - 场景特征：移动性强、空口易受干扰、时延极度敏感
- 无线控制面与空口优化
  - AP 兼任物理接入点与逻辑 VTEP 入口
  - 支持 802.11r/k/v 协议，空口切换握手压缩至 10ms 内
  - 硬件级 QoS 队列优先保障关联/重关联等控制面报文
- 数据面切换
  - 终端切频至新 AP 后触发 GARP
  - 触发 EVPN Type-2 通告
  - 源端重写 VXLAN Outer DIP，维持 TCP 长连接不中断

底层同源转发机制

- 任播网关
  - 全网 Leaf 节点配置统一的网关 IP 与 MAC
  - 终端或虚机位置漂移后无需更换 IP，网关感知保持一致
- 免费 ARP 触发
  - 新接入节点捕获漂移后的 GARP，感知设备上线
  - 实时生成本地 /32 主机路由
- BGP-EVPN 控制面重路由
  - 广播 Type-2 MAC/IP Advertisement Route
  - 包含 MAC、/32 IP、新 VTEP IP、Seq+1
  - 利用递增序列号强制覆盖旧路由，消除环路
- 入口 ASIC 硬件线速重封装
  - 源端交换机瞬间更新 ASIC 硬件转发表
  - VXLAN 外层 DIP 重写为新 VTEP IP，实现毫秒级数据流重定向

CX-N 数据中心业务无缝迁移

- 场景与对象
  - 保护对象：虚拟机、容器、服务器集群
  - 场景特征：超大带宽、超低时延、高并发、计算资源动态调度
- 控制面与系统联动
  - 感知 vMotion 或云平台热迁移指令
  - BGP-EVPN 控制面毫秒级完成全网主机路由同步
- 数据面与服务质量保障
  - AsterNOS（SONiC）端口间转发时延约 400ns
  - 基于 RoCEv2 Lossless 无损网络（PFC + ECN）
  - 保证计算节点漂移时零丢包、高吞吐、不卡顿

Presented with xmind